

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE D'ALGÉRIE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene



Faculté d'Informatique
Département de Système Informatique
Spécialité : Big Data Analytics

TECHNOLOGIES BUSINESS INTELLIGENCE

CRÉATION D'UN ENTREPÔT DE DONNÉES

Présenté par :
SMAIL Sofia

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025/2026

Introduction

L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser un entrepôt de données (data warehouse) à l'aide de SQL Server, dans le contexte de la Business Intelligence. Ce rapport présente les étapes de création et de structuration d'un entrepôt de données pour l'analyse des commandes et la prise de décision. Le choix de la technologie, la modélisation des tables, ainsi que les résultats obtenus seront détaillés.

Utilisation de SQL Server

0.0.1 Création de l'entrepôt de données (Data Warehouse)

Les différentes tables du Data Warehouse sont les suivantes :

```
1 CREATE DataWarehouseComande;  
2 CREATE TABLE DClient  
3 (id_seq_client VARCHAR(10) NOT NULL, id_client_prod INT NOT NULL, source_prod CHAR(20), company_name CHAR(20), city CHAR(20), country CHAR(20))  
4 GO  
5 CREATE TABLE DTemps  
6 (id_temps DATETIME NOT NULL, annee DATETIME NOT NULL, mois_annee DATETIME)  
7 GO  
8 CREATE TABLE DEmployee  
9 (id_seq_employee VARCHAR(10) NOT NULL, id_employee_prod INT NOT NULL, source_prod CHAR(20), nom CHAR(20), prenom CHAR(20), territory CHAR(20), te  
10 GO  
11 CREATE TABLE TFCommandes  
12 (id_seq_fait VARCHAR(10) NOT NULL, id_seq_employee VARCHAR(10) NOT NULL, id_temps DATETIME NOT NULL, id_seq_client VARCHAR(10) NOT NULL, nbr_co  
13 GO  
14  
15 ALTER TABLE DClient  
16 ADD CONSTRAINT pk_DClient PRIMARY KEY (id_seq_client);  
17 GO  
18  
19 ALTER TABLE DEmployee  
20 ADD CONSTRAINT pk_DEmployee PRIMARY KEY (id_seq_employee);  
21 GO  
22  
23 ALTER TABLE DTemps  
24 ADD CONSTRAINT pk_DTemps PRIMARY KEY (id_temps);  
25 GO  
26  
27 ALTER TABLE TFCommandes  
28 ADD  
29 CONSTRAINT fk_TFCommandes_DClient FOREIGN KEY (id_seq_client) REFERENCES DClient(id_seq_client),  
30 CONSTRAINT fk_TFCommandes_DEmployee FOREIGN KEY (id_seq_employee) REFERENCES DEmployee(id_seq_employee),  
31 CONSTRAINT fk_TFCommandes_DTemps FOREIGN KEY (id_temps) REFERENCES DTemps(id_temps),  
32 CONSTRAINT pk_TFCommandes PRIMARY KEY (id_seq_fait, id_seq_employee, id_temps, id_seq_client);  
33 GO  
34
```

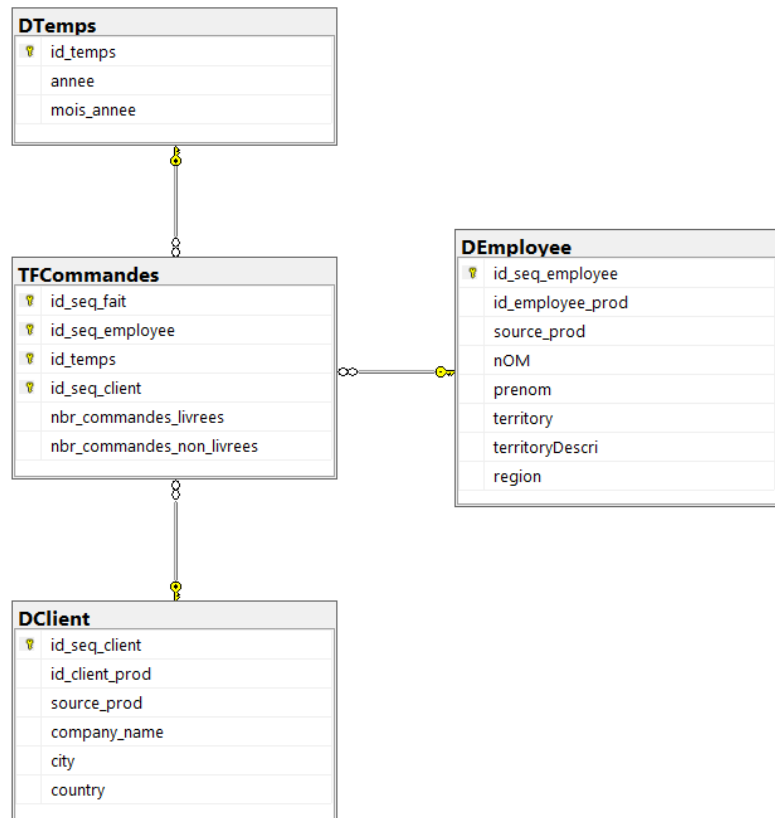
Tables de dimensions :

- **DClient** : contient les informations principales sur le client (ID, nom, pays, ville).
- **DEmployee** : contient les renseignements principaux sur l'employé (ID, nom, prénom, pays, ville).
- **DTemps** : contient la date, le mois et l'année de la commande.

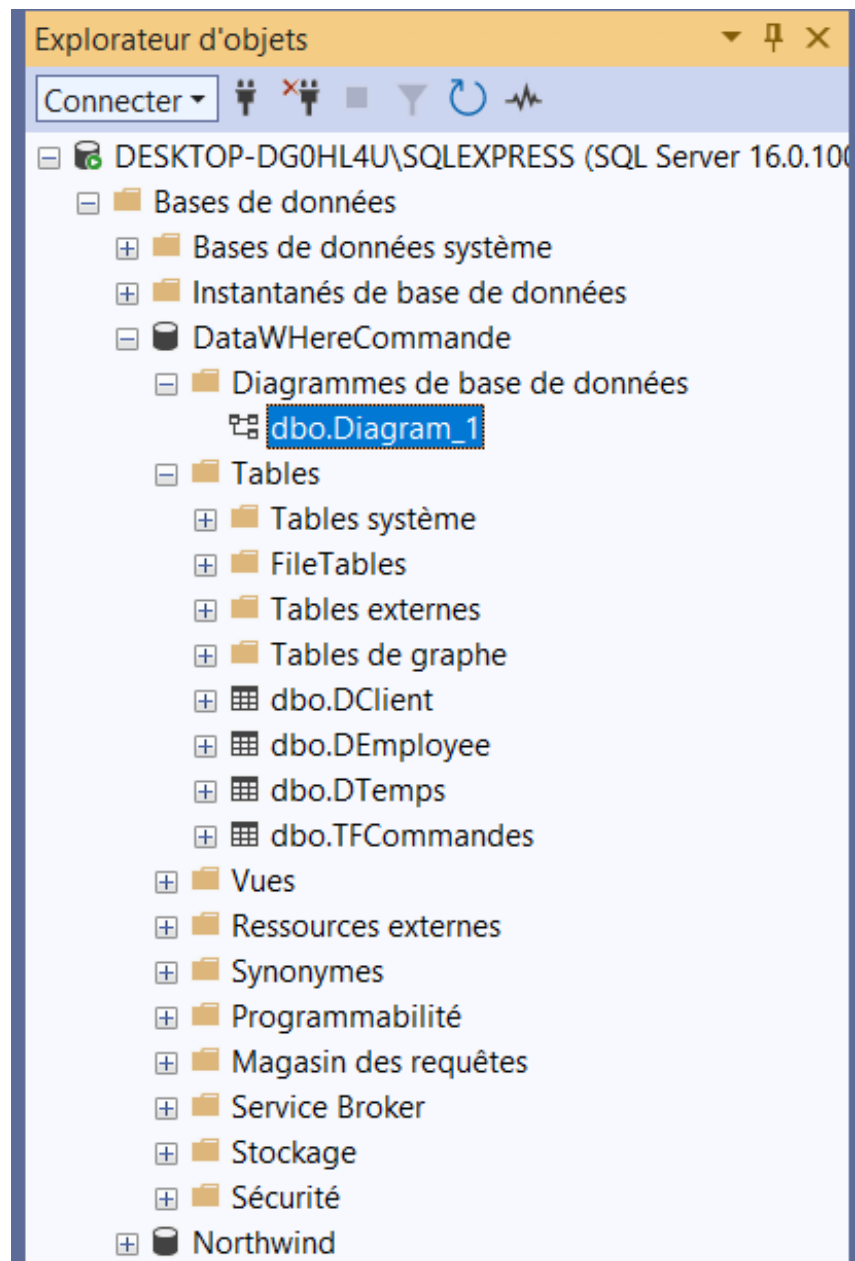
Table de fait :

- **TFCommandes** : regroupe les clés des dimensions avec le nombre de commandes livrées et non livrées.

Diagramme des relations de l'entrepôt de données :



POUR CONFIRME :



Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre l'ensemble du processus de création d'un entrepôt de données, depuis la conception jusqu'à l'analyse des résultats. L'implémentation sur SQL Server donne une base solide pour des analyses futures plus avancées, notamment l'intégration d'autres sources de données et l'utilisation de techniques d'analyse prédictive.